Probabilités conditionnelles

Probabilité conditionnelle, tableau croisé, arbre pondéré, formule des probabilités totales, inversion du conditionnement, indépendance, tests de dépistage

Terminale — Maths complémentaires · chapitre 7 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer une probabilité conditionnelle (tableau ou arbre).
— Utiliser la formule des probabilités totales ; inverser un conditionnement.
— Reconnaître deux événements indépendants.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ $(P(A) \neq 0)$; donc $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.
— **Arbre pondéré** : la somme des probabilités issues d'un même nœud vaut 1 ; la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités de ses branches.
— **Probabilités totales** : $P(B) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B) = P(A)P_A(B) + P(\overline{A})P_{\overline{A}}(B)$.
— **Inversion** : $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$ (on calcule d'abord $P(B)$).
— A et B sont **indépendants** si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, c'est-à-dire $P_A(B) = P(B)$.

MÉTHODE — arbre et probabilités totales

1. Construire l'arbre : premier niveau A, $\overline{A}$; second niveau B, $\overline{B}$ (probabilités conditionnelles)

2. Multiplier le long des chemins ; additionner les chemins qui mènent à B

Exemple. $P(A) = 0{,}6$, $P_A(B) = 0{,}7$, $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}2$: $P(B) = 0{,}42 + 0{,}08 = 0{,}5$.

MÉTHODE — tester l'indépendance

1. Calculer $P(A) \times P(B)$ et $P(A \cap B)$

2. Égaux : indépendants ; différents : pas indépendants

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$P_A(B) \neq P_B(A)$ en général. Indépendants ne veut pas dire incompatibles. Sur l'arbre, $P_A(B)$ est sur la branche, $P(A \cap B)$ au bout du chemin.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. $P(A) = 0{,}4$ et $P_A(B) = 0{,}3$. Calculer $P(A \cap B)$. niveau 1

2. 200 élèves : 120 filles dont 30 internes, 80 garçons dont 20 internes. On choisit un élève au hasard. Calculer $P(I)$, $P_F(I)$ et $P_I(F)$ (F : fille, I : interne). niveau 1

3. $P(A) = 0{,}6$, $P_A(B) = 0{,}7$, $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}2$. Calculer $P(B)$. niveau 1

4. Dans l'exercice 2, les événements F et I sont-ils indépendants ? niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Avec les données de l'exercice 3, calculer $P_B(A)$. niveau 2

6. Une maladie touche 2 % d'une population. Un test est positif chez 95 % des malades et chez 3 % des non-malades. Calculer $P(T)$, puis la probabilité d'être malade sachant que le test est positif. Commenter. niveau 2

7. A et B sont indépendants, $P(A) = 0{,}3$ et $P(B) = 0{,}5$. Calculer $P(A \cap B)$ et $P(A \cup B)$. niveau 2

8. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. On tire successivement deux boules sans remise. Probabilité que la seconde soit rouge ? niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Une usine a deux machines : A fabrique 70 % des pièces, B les autres. 2 % des pièces de A et 5 % des pièces de B sont défectueuses. On choisit une pièce au hasard ; D : « la pièce est défectueuse ». NIVEAU 3

a) Construire un arbre pondéré.

b) Calculer $P(A \cap D)$.

c) Montrer que $P(D) = 0{,}029$.

d) Une pièce est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle vienne de B ?

e) Les événements A et D sont-ils indépendants ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) On a toujours $P_A(B) = P_B(A)$.

b) La somme des probabilités issues d'un même nœud d'un arbre vaut 1.

c) Si A et B sont indépendants, $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$.

d) $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Dans l'exercice 6, on refait un second test, indépendant du premier, aux personnes positives. Probabilité d'être malade sachant que les deux tests sont positifs ?